Mock Final Q1 (5점)

For each statement, decide whether it is true or false and justify your answer in one sentence.

a. When inserting a key into an AVL tree, once you perform a rotation at the first unbalanced node, you no longer need to check the balance of any ancestor above it.

b. When deleting a key from an AVL tree, once you perform a rotation at the first unbalanced node, you no longer need to check the balance of any ancestor above it.

c. If (b) is false, can a single deletion trigger two or more rotations? State an upper bound on the number of rotations caused by one deletion in terms of the tree height h.

힌트 보기

개념 정리 · 회전 후 부분트리의 높이

- **삽입**: 회전하면 pivot 부분트리 높이가 **삽입 전과 같아진다**.
- **삭제**: 회전해도 pivot 부분트리 높이가 **1 줄어든 채**일 수 있다. 조상이 보는 높이 변화가 남는다.

강의 슬라이드 Ch10 · Quiz 10-3, 10-4와 같은 개념

정답 보기

풀이

- (a) **True.** 삽입 후의 회전은 회전된 부분트리의 높이를 삽입 전과 정확히 같게 되돌리므로 모든 조상의 balance factor는 변하지 않는다.

  > 조상이 보는 부분트리 높이가 그대로라 early termination이 유효하다.

- (b) **False.** 삭제 후에는 회전을 해도 부분트리 높이가 삭제 전보다 1 줄 수 있고 이 감소가 위로 전파되어 조상을 불균형하게 만들 수 있다.

  > 그래서 루트까지 계속 점검해야 한다(no early termination).

- (c) **Yes.** 높이 감소가 삭제 경로를 따라 전파되며 각 조상에서 회전을 일으킬 수 있으므로, 삭제 1회는 최대 $O(h) = O(\log n)$회의 회전을 유발한다.

  > 조상의 수가 높이 h로 묶이고 삽입이 최대 1회인 것과 대비된다.

최종 답 **(a) True** **(b) False** **(c) 최대 $O(h) = O(\log n)$회**

한 줄 정리 · 삽입 회전은 높이를 **되돌리**고 삭제 회전은 높이를 **남겨 둔다**. 이 비대칭이 (a)/(b)를 가른다.